

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Programmation Web statique en HTML

Module 2 : Programmation

Consigne : Les exercices suivants portent sur la conception d'un site web statique complet. Vous devez rédiger le code HTML nécessaire, justifier vos choix structurels et analyser les limites techniques rencontrées. Aucun framework CSS/JS n'est autorisé.

EXERCICE 1 Architecture, sémantique et internationalisation

L'association TechEdu Cameroun souhaite publier un site vitrine statique. L'arborescence du dossier racine `site_tchedu` doit contenir : `index.html`, un dossier `assets/` (sous-dossiers `css/`, `img/`, `media/`), et un dossier `pages/` pour les pages secondaires (`activites.html`, `contact.html`).

1. Proposez l'arborescence complète (fichiers et dossiers) sous forme de liste imbriquée dans votre copie. Indiquez où placer le fichier `style.css` et une image `logo.png`.
2. Rédigez le squelette complet de `index.html` (doctype, html, head, body). Dans le `<head>`, assurez la prise en charge des caractères accentués (français) et définissez le titre « Accueil – TechEdu Cameroun ».
3. Structurez le `<body>` en utilisant exclusivement les balises sémantiques HTML5 (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`). Insérez dans le `<nav>` une liste non ordonnée de liens de navigation vers les trois pages du site. Utilisez des URL relatives (chemins relatifs à `index.html`).
4. Dans le `<main>`, créez une section « Présentation » contenant un article avec un titre `<h2>`, un paragraphe de texte libre, et une liste à puces imbriquée sur deux niveaux listant les domaines d'intervention (ex : « Formation : Web, Mobile ; Certification »).
5. Citez trois limites fondamentales du HTML statique pour la gestion d'un site dynamique (connexion utilisateur, mise à jour de contenu fréquente, interactivité complexe) et nommez les technologies côté serveur/client qui y remédient.

EXERCICE 2 Tableaux complexes et médias

La page `activites.html` doit présenter le planning annuel sous forme de tableau et intégrer des médias de démonstration.

1. Construisez un tableau (`<table>`) avec les attributs `border="1"`, `id="planning"`, `cellpadding="5"`, `cellspacing="0"`, `width="100%"`. L'en-tête (`<thead>`) contient : « Trimestre », « Module », « Formateur », « Salle », « Statut ».
2. Le corps (`<tbody>`) doit comporter 5 lignes. La première ligne : « T1 », « HTML/CSS », «

M. Ngono », « Salle 101 », « Terminé ». La deuxième ligne fusionne les cellules « Module » et « Formateur » sur 2 colonnes (`colspan`) pour indiquer « Projet Intégré / M. Ngono & Mme Awana ». La troisième ligne fusionne la cellule « Trimestre » sur 3 lignes (`rowspan="3"`) pour « T2-T3-T4 » et détaille trois modules distincts sur les lignes suivantes. Complétez le tableau de manière cohérente.

3. Insérez avant le tableau une image cliquable (`<a>` + `<img>`) pointant vers `assets/img/logo.png` (chemin relatif depuis `pages/`). L'image a pour attributs `alt="Logo TechEdu"`, `width="150"`, `height="80"`, `title="Retour Accueil"`. Le lien ouvre `../index.html` dans le même onglet.
4. Insérez après le tableau un lecteur vidéo (`<video controls>`) lisant `assets/media/demo.mp4` (chemin relatif), avec une largeur de 640px et un message de fallback « Votre navigateur ne supporte pas la vidéo HTML5. ».
5. Expliquez pourquoi l'utilisation des attributs de présentation (`align`, `width`, `height`, `border`, `cellpadding`, `cellspacing`) directement dans la balise `<table>` est déconseillée dans le développement moderne, et par quel mécanisme standard ils sont remplacés.

EXERCICE 3 Formulaire complet et accessibilité

La page `contact.html` contient un formulaire d'inscription à une newsletter. L'action de soumission pointe vers un script fictif `https://api.techedu.cm/inscrire` (URL absolue) en méthode POST.

1. Créez la balise `<form>` avec les attributs `id="inscription"`, `action`, `method`, et `enctype="multipart/form-data"`. Justifiez brièvement l'usage de cet `enctype` ici.
2. À l'intérieur, organisez les champs dans un `<fieldset>` (légende « Informations personnelles ») contenant :
 - Un champ texte « Nom complet » (`name="nom"`, `required`, `placeholder="Jean Dupont"`).
 - Un champ email (`type="email"`, `name="email"`, `required`).
 - Un champ « Date de naissance » (`type="date"`, `name="naissance"`).
3. Ajoutez un second `<fieldset>` (« Préférences ») avec :
 - Deux boutons radio pour le « Type de formation » (`name="type"`, valeurs « Présentiel » et « Distanciel »), l'un pré-coché.
 - Trois cases à cocher (`name="modules[]"`) pour « Web », « Mobile », « Data » (plusieurs choix possibles).
 - Une liste déroulante (`<select>`) « Niveau actuel » (`name="niveau"`) avec options : « Débutant », « Intermédiaire », « Avancé », « Expert ». La première option est « –

Choisir – » (désactivée, sélectionnée par défaut, valeur vide).

4. Prévoyez une zone de texte (<textarea>) pour « Motivations » (name="motivation", rows="4", cols="50") et un bouton de soumission <button type="submit">Valider</button>.
5. Analyse critique : Ce formulaire HTML seul garantit-il la sécurité des données transmises ? Citez deux failles majeures côté client et deux mesures indispensables côté serveur pour sécuriser le traitement.

EXERCICE 4 Synthèse : Débogage et refactorisation

Un élève a produit le code `index.html` ci-dessous pour la page d'accueil. Il comporte des erreurs de syntaxe, de structure, d'accessibilité et de respect des standards HTML5.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Accueil</title>
  <meta charset="iso-8859-1">
</head>
<body>
  <div id="header">
    <h1>TechEdu</h1>
    <ul>
      <li><a href="pages/activites.html" title="Activités">Activités</a></li>
      <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div id="content">
    <table border=1 cellpadding=2>
      <tr><td colspan=2><b>Planning</b></td></tr>
      <tr><td>HTML</td><td rowspan=2>Avancé</td></tr>
      <tr><td>CSS</td></tr>
    </table>
    
    <form action="traitement.php" method="GET">
      <input type="text" name="login">
      <input type="password" name="pwd">
      <input type="submit" value="OK">
    </form>
  </div>
  <div id="footer">Copyright 2025</div>
</body>
```

```
</html>
```

1. Identifiez et listez au moins 8 anomalies/erreurs (balises obsolètes, attributs mal formés, structure non sémantique, accessibilité, encodage, sécurité formulaire, chemins, imbrication invalide).
2. Pour chaque anomalie, proposez la correction exacte (code ou description précise).
3. Réécrivez intégralement le code corrigé, valide, sémantique (HTML5), accessible (alt, label, fieldset) et sécurisé (méthode POST, charset UTF-8), en conservant la même structure visuelle générale (en-tête, contenu, pied de page).